BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

SISTEM RELAWAN SOSIAL

Sistem Manajemen Relawan dan Data Bencana Sosial Terintegrasi Berbasis Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan pengembangan Sistem Relawan Sosial berbasis mobile sebagai kelanjutan dari sistem berbasis web yang telah dibangun sebelumnya. Sistem digunakan untuk mendukung pengelolaan data bencana atau kegiatan sosial, pendaftaran relawan, penugasan, kehadiran, demobilisasi, inventaris kegiatan, sinyal revisi lapangan, monitoring, dan laporan akhir secara terpusat.

Sistem memiliki dua bagian utama, yaitu Aplikasi Mobile Relawan Sosial dan Panel Admin web. Aplikasi mobile digunakan oleh Relawan dan Komandan Lapangan (Korlap) tanpa proses login. Relawan dapat melihat kegiatan, melihat detail kegiatan, melakukan pendaftaran, dan mengecek status pendaftaran. Korlap dapat mengirim sinyal revisi lapangan dan mengecek status laporan lapangan. Panel Admin web digunakan oleh Admin Posko/PIC Data untuk mengelola data administrasi dan operasional sesuai kebutuhan sistem.

Seluruh data aplikasi mobile dan Panel Admin menggunakan basis data yang sama melalui backend sehingga data pendaftaran, laporan lapangan, kegiatan, relawan, monitoring, dan laporan akhir tetap saling terhubung.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

Konteks: Kegiatan sosial dan penanganan bencana membutuhkan koordinasi relawan yang cepat, tepat, dan terstruktur. Informasi mengenai kegiatan, kebutuhan relawan, lokasi, status pendaftaran, dan perubahan situasi lapangan dapat berubah dalam waktu singkat sehingga diperlukan sistem terpusat yang mudah diakses melalui perangkat mobile.

Permasalahan: Pengelolaan melalui formulir manual, pesan WhatsApp, atau catatan terpisah berisiko membuat data tersebar, menyulitkan pencarian data, memperlambat verifikasi, dan menyulitkan penyusunan laporan. Sistem web sebelumnya telah menangani proses tersebut, tetapi pada pengembangan berikutnya akses Relawan dan Korlap diarahkan ke aplikasi mobile.

Solusi yang Diusulkan: Sistem Relawan Sosial dikembangkan menjadi aplikasi mobile Flutter untuk akses Relawan dan Korlap, sedangkan pengelolaan administrasi dan operasional tetap dilakukan melalui Panel Admin web. Aplikasi mobile terhubung ke backend melalui REST API dan menggunakan basis data yang sama dengan Panel Admin.

Manfaat Bisnis: Pengembangan mobile diharapkan mempermudah akses informasi kegiatan, pendaftaran relawan, pengecekan status, dan pelaporan revisi lapangan dari smartphone, tanpa mengubah proses administrasi utama yang telah berjalan pada sistem sebelumnya.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan aplikasi mobile Sistem Relawan Sosial yang lebih mudah diakses melalui smartphone.
- Mempermudah Relawan dalam melihat kegiatan sosial atau bencana, melihat detail kegiatan, mendaftar, dan mengecek status pendaftaran.
- Menyediakan kanal mobile bagi Korlap untuk mengirim sinyal revisi lapangan dan mengecek status laporan.
- Mempertahankan pengelolaan kegiatan, relawan, penugasan, kehadiran, demobilisasi, inventaris, monitoring, dan laporan melalui Panel Admin web.

- Menyimpan data aplikasi mobile dan Panel Admin secara terpusat agar proses operasional tetap saling terhubung.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Relawan Sosial berbasis mobile mencakup bagian berikut:

- Aplikasi Mobile Relawan: Beranda, daftar kegiatan, detail kegiatan, pendaftaran relawan, cek status relawan, informasi Tentang Kami, dan akses tanpa registrasi akun maupun login.
- Aplikasi Mobile Korlap: Lapor Revisi Lapangan dan Cek Laporan tanpa registrasi akun maupun login.
- Panel Admin Web: Dashboard, Users, Roles, Activity Log, serta 11 modul operasional yang telah tersedia pada sistem sebelumnya.
- Manajemen Relawan: Penugasan Relawan, Kehadiran Relawan, Demobilisasi Relawan, Pendaftaran Relawan, Relawan, dan Laporan Monitoring.
- Manajemen Bencana Sosial: Inventaris Kegiatan, Data Bencana/Kegiatan, Data Keahlian, dan Sinyal Revisi Lapangan.
- Laporan: Laporan Akhir kegiatan atau bencana sosial.
- Di luar ruang lingkup awal: registrasi/login Relawan dan Korlap, dashboard khusus Relawan/Korlap, check-in/check-out mandiri, pembayaran, akuntansi lengkap, dan pengadaan logistik finansial.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Relawan	Mengakses aplikasi mobile tanpa login, melihat daftar dan detail kegiatan, mendaftar sebagai relawan, serta mengecek status pendaftaran.
Komandan Lapangan (Korlap)	Mengakses aplikasi mobile tanpa login, mengirim sinyal revisi lapangan, dan mengecek status laporan lapangan.
PIC Data (Admin Posko)	Login ke Panel Admin web dan mengelola data kegiatan, kebutuhan relawan, pendaftaran, relawan, penugasan, kehadiran, demobilisasi, inventaris, monitoring, sinyal revisi lapangan, laporan akhir, users, roles, dan activity log.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Akses Aplikasi Mobile

Relawan dan Korlap dapat mengakses fitur publik pada aplikasi mobile tanpa registrasi akun dan tanpa login.

6.2 Kegiatan dan Detail Kegiatan

Relawan dapat melihat daftar bencana atau kegiatan sosial yang tersedia dan membuka detail informasi kegiatan, lokasi, waktu, kebutuhan relawan, kuota, dan foto kegiatan.

6.3 Pendaftaran Relawan

Relawan dapat mengisi formulir pendaftaran pada kegiatan yang dipilih. Data pendaftaran meliputi data yang telah digunakan pada sistem sebelumnya, seperti nama lengkap, nomor WhatsApp, email, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, skill, ketersediaan waktu, dan motivasi.

6.4 Cek Status Relawan

Relawan dapat mengecek status pendaftaran melalui aplikasi mobile menggunakan data pencarian yang sesuai dengan mekanisme sistem.

6.5 Lapor Revisi Lapangan

Korlap dapat mengirim sinyal revisi lapangan melalui aplikasi mobile sebagai informasi perubahan situasi yang perlu ditindaklanjuti Admin Posko.

6.6 Cek Laporan Lapangan

Korlap atau pihak terkait dapat mengecek status laporan lapangan melalui aplikasi mobile.

6.7 Dashboard Admin Posko

Admin dapat login ke Panel Admin Filament, melihat ringkasan data operasional, mengelola Users, Roles, Activity Log, serta 11 modul operasional sistem.

6.8 Manajemen Bencana dan Relawan

Admin dapat mengelola data bencana/kegiatan, keahlian, pendaftaran, relawan, penugasan, kehadiran, demobilisasi, inventaris, sinyal revisi lapangan, laporan monitoring, dan laporan akhir.

7. Persyaratan Nonfungsional

7.1 Keamanan

Panel Admin harus dilindungi autentikasi dan hak akses. Fitur mobile yang bersifat publik hanya menampilkan atau memproses data sesuai fungsi yang diperlukan.

7.2 Keandalan

Data dari aplikasi mobile dan Panel Admin harus tersimpan dan ditampilkan secara konsisten pada basis data yang sama.

7.3 Kinerja

Aplikasi harus dapat menampilkan data kegiatan, status, dan laporan dalam waktu yang wajar pada koneksi internet yang memadai.

7.4 Kemudahan Penggunaan

Tampilan aplikasi mobile harus rapi, sederhana, dan mudah dipahami oleh Relawan dan Korlap.

7.5 Pemeliharaan

Struktur backend, REST API, aplikasi Flutter, dan Panel Admin harus disusun agar mudah dipelihara dan dikembangkan.

7.6 Kompatibilitas

Aplikasi mobile dikembangkan dengan Flutter melalui Android Studio untuk perangkat Android dan iOS, sedangkan Panel Admin tetap diakses melalui browser pada komputer atau laptop.

7.7 Integritas Data

Sistem harus menjaga agar data kegiatan, pendaftaran, relawan, penugasan, laporan lapangan, monitoring, dan laporan akhir tetap akurat dan saling terhubung.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Sistem Relawan Sosial dikembangkan dengan arsitektur aplikasi mobile yang terhubung ke backend dan Panel Admin web dalam satu sistem. Aplikasi Flutter digunakan oleh Relawan dan Korlap, sedangkan

Admin Posko menggunakan Panel Admin Filament. Data dari kedua antarmuka diproses melalui backend Laravel dan disimpan pada MariaDB.

- Aplikasi Mobile Flutter: akses Relawan dan Korlap untuk kegiatan, pendaftaran, status, revisi lapangan, dan cek laporan.
- Laravel REST API: menghubungkan aplikasi Flutter dengan proses dan data pada backend.
- Panel Admin Filament: digunakan Admin Posko/PIC Data untuk administrasi dan operasional.
- MariaDB: menyimpan data utama sistem secara terpusat.
- Hak Akses Admin: membatasi menu administrasi dan operasional sesuai role pada Panel Admin.

9. Model Data Ringkas

9.1 Data Pengguna dan Akses

- users: menyimpan akun pengguna Panel Admin.
- roles: menyimpan peran pengguna admin.
- permissions: menyimpan hak akses.
- activity_log: menyimpan riwayat aktivitas sistem.

9.2 Data Relawan

- relawan: menyimpan data relawan.
- pendaftaran_relawan: menyimpan data pendaftaran Relawan pada kegiatan.
- data_keahlian: menyimpan data skill/keahlian yang digunakan dalam kebutuhan relawan.

9.3 Data Bencana atau Kegiatan Sosial

- data_bencana/kegiatan: menyimpan informasi kegiatan sosial atau bencana, lokasi, waktu, kuota, status, dan foto.
- kebutuhan_relawan: menyimpan kebutuhan relawan pada kegiatan.

9.4 Data Penugasan dan Kehadiran

- penugasan_relawan: menyimpan penugasan Relawan.
- kehadiran_relawan: menyimpan pencatatan kehadiran.
- demobilisasi_relawan: menyimpan data akhir penugasan/demobilisasi.

9.5 Data Revisi, Inventaris, dan Laporan

- sinyal_revisi_lapangan: menyimpan laporan perubahan situasi dari Korlap.
- inventaris_kegiatan: menyimpan inventaris kegiatan.
- laporan_monitoring: menyimpan data monitoring kegiatan.
- laporan_akhir: menyimpan laporan akhir kegiatan atau bencana sosial.

10. Alur Proses Sistem

10.1 Proses Bisnis Utama

1. Admin Posko login ke Panel Admin dan mengelola data bencana/kegiatan, keahlian, serta kebutuhan relawan.
2. Relawan membuka aplikasi mobile, melihat daftar dan detail kegiatan, lalu mengisi pendaftaran tanpa login.
3. Data pendaftaran masuk ke sistem dan diverifikasi oleh Admin melalui menu Pendaftaran Relawan.

4. Admin mengelola data Relawan, penugasan, kehadiran, demobilisasi, inventaris, monitoring, dan laporan akhir.
5. Korlap mengirim sinyal revisi lapangan melalui aplikasi mobile apabila terjadi perubahan situasi.
6. Admin memvalidasi dan menindaklanjuti sinyal revisi lapangan.
7. Relawan dapat mengecek status pendaftaran dan Korlap dapat mengecek status laporan melalui aplikasi mobile.

10.2 Proses Teknis Singkat

Aplikasi Flutter mengambil dan mengirim data melalui Laravel REST API. Backend memproses data dan menyimpannya pada MariaDB yang sama dengan Panel Admin Filament. Admin mengelola data melalui Panel Admin, sedangkan perubahan status yang relevan dapat ditampilkan kembali pada aplikasi mobile.

11. Teknologi

Komponen	Teknologi
Back-end	Laravel dan PHP
Mobile	Flutter (Dart) melalui Android Studio; Android/iOS
Panel Admin	Filament v3
Basis Data	MariaDB/MySQL
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git dan GitHub

Pengembangan mobile menggunakan Flutter (Dart) melalui Android Studio. Laravel digunakan sebagai backend REST API, Filament tetap digunakan untuk Panel Admin, dan MariaDB/MySQL digunakan sebagai basis data terpusat.

12. Asumsi

- Sistem memiliki tiga aktor utama: Relawan, Korlap, dan Admin Posko/PIC Data.
- Relawan dan Korlap tetap menggunakan fitur tanpa registrasi akun dan tanpa login, sesuai implementasi sistem sebelumnya.
- Administrasi dan 11 modul operasional tetap dikelola melalui Panel Admin Filament berbasis web.
- Aplikasi mobile Flutter terhubung ke Laravel melalui REST API dan menggunakan basis data terpusat.
- Check-in dan check-out mandiri oleh Relawan tidak termasuk dalam pengembangan awal mobile.

13. Risiko dan Mitigasi

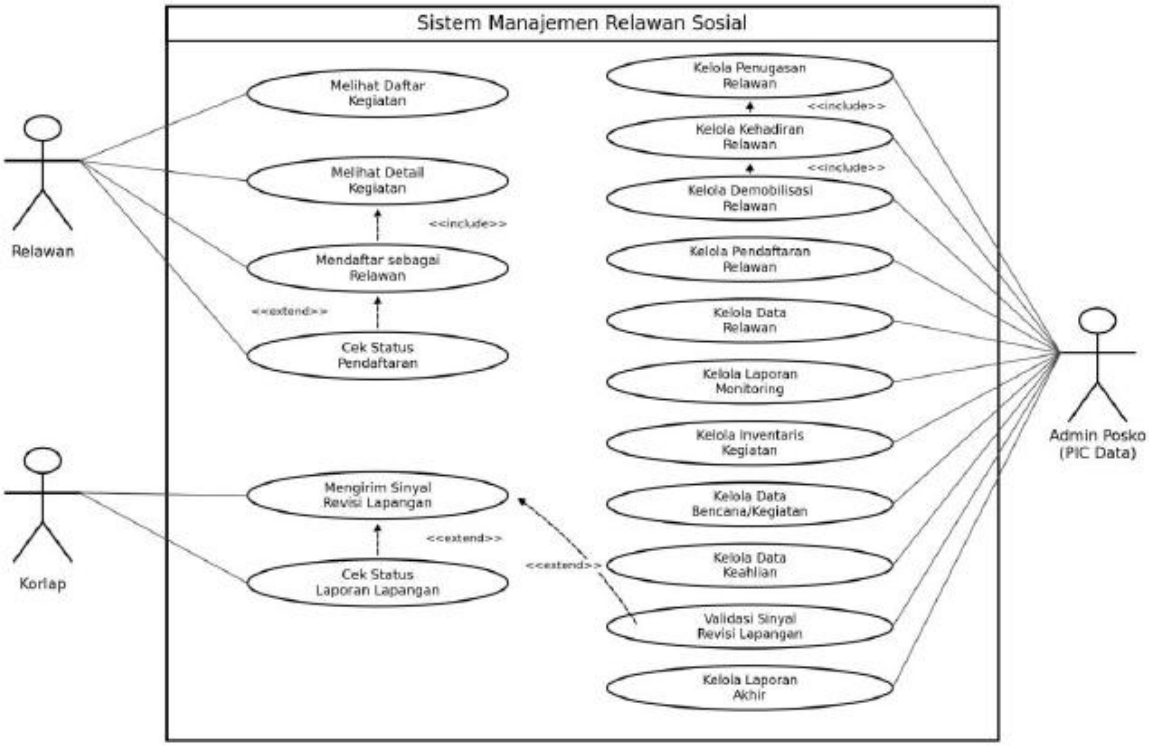
Risiko	Dampak	Mitigasi
Kesalahan input data pendaftaran	Data Relawan atau pendaftaran menjadi tidak akurat.	Sistem menyediakan validasi pada formulir dan pesan kesalahan yang jelas.
Koneksi internet tidak stabil	Data mobile gagal dimuat atau dikirim.	Sistem menampilkan pesan kegagalan dan memungkinkan pengguna mencoba kembali.
Data kegiatan tidak diperbarui	Informasi yang dilihat Relawan tidak sesuai kondisi terbaru.	Admin memperbarui data kegiatan melalui Panel Admin.
Pendaftaran ganda	Data pendaftaran pada kegiatan menjadi tidak akurat.	Sistem menerapkan validasi pendaftaran sesuai aturan yang telah digunakan.
Sinyal revisi tidak ditindaklanjuti	Perubahan situasi lapangan terlambat diproses.	Admin memantau dan memvalidasi Sinyal Revisi Lapangan melalui Panel Admin.

Gangguan sistem atau basis data	Pengguna tidak dapat mengakses layanan sementara.	Data dan storage perlu dibackup serta disiapkan prosedur pemulihan.

14. Kriteria Penerimaan

Kriteria	Indikator Keberhasilan
Aplikasi mobile dapat diakses	Relawan dan Korlap dapat membuka aplikasi dan mengakses fitur publik tanpa login.
Kegiatan dapat dilihat	Daftar dan detail kegiatan tampil pada aplikasi mobile.
Pendaftaran Relawan berjalan	Data pendaftaran dari aplikasi mobile tersimpan dan dapat dikelola Admin.
Status pendaftaran dapat dicek	Status terbaru dapat ditampilkan pada aplikasi mobile.
Revisi lapangan dapat dikirim	Data sinyal revisi dari Korlap tersimpan dan tampil pada Panel Admin.
Status laporan dapat dicek	Status laporan lapangan dapat ditampilkan pada aplikasi mobile.
Panel Admin berjalan	Admin dapat login dan mengelola 11 modul operasional serta Users, Roles, dan Activity Log.
Data saling terhubung	Perubahan data pada Panel Admin dapat digunakan oleh proses aplikasi mobile sesuai kebutuhan.
Tampilan mobile mudah digunakan	Tampilan rapi, sederhana, dan dapat digunakan pada perangkat mobile.

15. Use Case



Ringkasan use case: Relawan melihat daftar dan detail kegiatan, mendaftar, dan mengecek status pendaftaran. Korlap mengirim sinyal revisi lapangan dan mengecek status laporan. Admin Posko mengelola modul operasional serta administrasi sistem melalui Panel Admin.